

Domácí úkol 1.1

Patrik Štencel

David Hromádka

Podívejme se na výraz $\|\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}\|^2$ pro vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ a skalár α . výraz upravíme díky aditivitě, linearitě a skosymetrii skalárního součinu jako:

$$\langle \mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}; \mathbf{u} + \alpha\mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + |\alpha|^2\|\mathbf{v}\|^2 + \langle \mathbf{u}; \alpha\mathbf{v} \rangle + \langle \alpha\mathbf{v}; \mathbf{u} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + |\alpha|^2\|\mathbf{v}\|^2 + \alpha\langle \mathbf{u}; \mathbf{v} \rangle + \bar{\alpha}\overline{\langle \mathbf{u}; \mathbf{v} \rangle} \quad (1)$$

Teď si jenom napíšeme první výraz, který nás zajímá a čtverce norem $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ se odečtou a zbyde nám:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2(\langle \mathbf{u}; \mathbf{v} \rangle + \overline{\langle \mathbf{u}; \mathbf{v} \rangle}) = 4\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}; \mathbf{v} \rangle) \quad (2)$$

Pro získání druhé identity můžeme jednoduše dosadit $\mathbf{v} = -i\mathbf{s}$, abychom získali následující rovnost, kterou můžeme upravit podle pravidel počítání s komplexními čísly na chtěnou:

$$\|\mathbf{u} - i\mathbf{s}\|^2 - \|\mathbf{u} + i\mathbf{s}\|^2 = 4\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}; -i\mathbf{s} \rangle) = 4\operatorname{Re}(-i(\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}; \mathbf{s} \rangle) + i\operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}; \mathbf{s} \rangle))) = 4\operatorname{Re}(\operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}; \mathbf{s} \rangle) - i\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}; \mathbf{s} \rangle)) = 4\operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}; \mathbf{s} \rangle) \quad (3)$$